

ملف حلزوني به (600) لفة ومساحة مقطعه $(4 \times 10^{-4} m^2)$ قلبه من الحديد، حيث (μ) للحديد تساوي $(22\pi \times 10^{-4} T.m/A)$ ومعامل حثه الذاتي $(0.5H)$ ويمر به تيار كهربائي شدته $(0.5A)$ أوجد:

- 1- طول الملف
- 2- متوسط القوة الدافعة الكهربائية الحثية المتولدة في الملف الحلزوني إذا انعدم التيار الكهربائي المار فيه خلال $(0.5s)$.

الحل (1): من علاقة معامل الحث الذاتي للملف

$$L_{in} = \frac{\mu N^2 A}{L} \Rightarrow L = \frac{\mu N^2 A}{L_{in}} = \frac{22\pi \times 10^{-4} \times (600)^2 \times 4 \times 10^{-4}}{0.5} = 1.99m$$

الحل (2) حساب متوسط القوة الدافعة الكهربائية الحثية حيث

$$\varepsilon = -L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} = -0.5 \times \frac{(0 - 0.5)}{0.5} = 0.5V$$